? THÉORÈME DE PYTHAGORE

4ème
Interrogation

Nom : ..... Prénom : ..... Classe : .....

OBSERVATIONS

.....

.....

.....

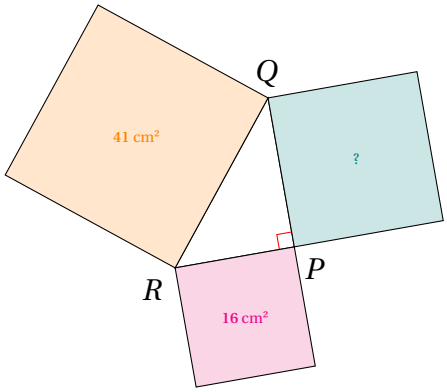
.....

NOTE

20

EXERCICE 1

Répondre par vrai ou faux sans justifier.

Affirmation	Vrai	Faux
Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le plus grand des trois côtés.		
Si le triangle ABC est rectangle en C, alors $AC^2 = AB^2 + BC^2$.		
Le théorème de Pythagore s'applique à n'importe quel triangle.		
Si $IJ^2 = IK^2 + KJ^2$, alors le triangle IJK est rectangle en J.		
Sur la figure ci-dessous, l'aire du troisième carré est de 57 cm². 		

EXERCICE 2

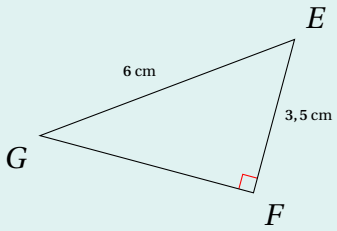
Dans chacun des cas suivants, déterminer la longueur AB, en centimètres. On arrondira au centième si nécessaire.

1. $AB^2 = 81$ donc $AB =$ .....
2. $AB^2 = 12{,}25$ donc $AB =$ .....
3. $AB^2 = 50$ donc $AB \approx$ .....
4. $AB^2 = 200$ donc $AB \approx$ .....

*N'oubliez pas de **tourner la page**.*

EXERCICE 3

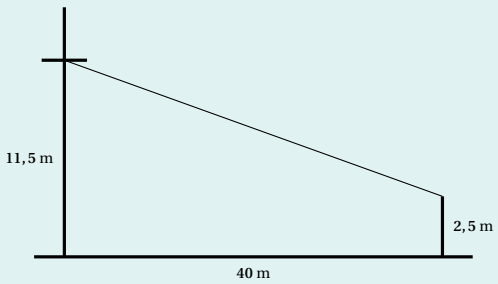
On considère le triangle EFG ci-contre. Calculer la valeur exacte de FG, puis en donner une valeur arrondie au centième.



EXERCICE 4

Dans un parc d'aventure, un gérant souhaite installer une tyrolienne entre un arbre, situé à 11,5 m du sol, et le sommet d'un poteau haut de 2,5 m. L'arbre et le poteau sont verticaux, le sol est horizontal, et 40 m les séparent.

De plus, pour installer le câble, il faut prévoir 75 cm supplémentaires à chacune de ses extrémités, afin de le fixer. Le gérant du parc dispose d'un rouleau de 42 m de câble : en a-t-il assez ?



*N'oubliez pas de **tourner la page**.*

EXERCICE 5

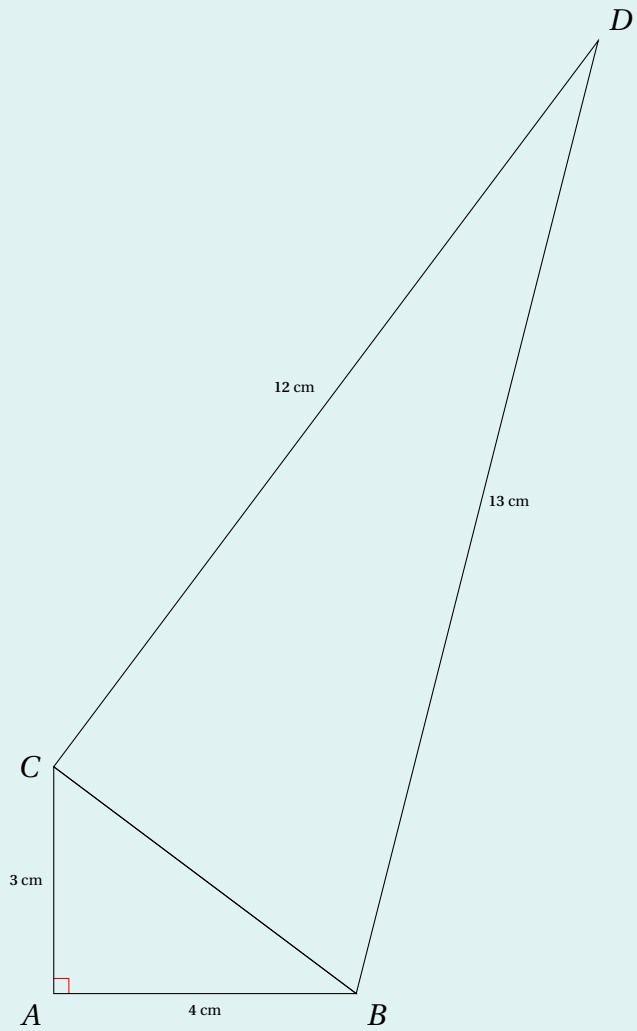
Le triangle UVW tel que $UV = 8,5$ cm, $VW = 5$ cm et $UW = 7$ cm est-il rectangle ? Justifier.

EXERCICE 6

On considère la figure ci-contre.

1. Calculer BC.

2. Quelle est la nature du triangle BCD ? Justifier.



Bon courage !

La calculatrice est **autorisée**.